

PROVA ESPECÍFICA DE ANÁLISE DE SISTEMAS

QUESTÃO 41:

Considere que a execução do comando `ls -l` retorna:

-rw-----	1 owner group	2477 Mar 5 1997	address-book.html
drwx--l---	2 owner group	512 Feb 23 1999	archive
-rw-----	1 owner group	2186 Feb 20 1998	bookmarks.html
drwx--l---	2 owner group	512 Apr 19 1996	cache
-rw-----	1 owner group	167936 Apr 4 1997	history.db
-rw-----	1 owner group	32768 Apr 4 1997	key.db
-rw-rw-r--	1 owner group	2586 Feb 23 1999	liprefs.js
-rw-r--r--	1 owner group	3482 Feb 20 1998	preferences
-rw-rw-r--	1 owner group	5047 Feb 23 1999	preferences.js
-rw-rw-r--	1 owner group	526 Feb 23 1999	registry
drwxr-sr-x	3 owner group	512 Feb 23 1999	xover-cache

Considere também que o comando a seguir foi executado no mesmo diretório:

`ls -l | grep `^` | wc -l`

Marque a alternativa que representa **CORRETAMENTE** o número que será impresso na tela, após a execução desse comando.

- a) 72
- b) 0
- c) 3
- d) 8

QUESTÃO 42:

As seguintes linhas estão presentes em um arquivo `/usr/lib/crontab`:

```
0 18-23 * * 1-5 /home/root/alerta_mybackup.txt > /dev/console
10 23 * * 1-5 sh /home/root/mybackup
```

Marque a alternativa que interpreta **CORRETAMENTE** o conteúdo desse arquivo.

- a) O conteúdo de um arquivo será enviado à tela no início de cada hora, entre 6 da tarde e 11 da noite, apenas das segundas às sextas-feiras.
- b) O conteúdo de um arquivo será enviado à tela à zero hora dos dias 18 a 23 de cada mês e ano, caso o dia da semana esteja entre as segundas e sextas-feiras, inclusive.
- c) Às 11:00 horas da noite, um *shell* será executado, e o resultado dessa execução será direcionado para um arquivo de nome *mybackup*.
- d) O conteúdo de um arquivo será enviado à tela no início de cada hora, entre 6 da tarde e 11 da noite em qualquer dia e mês do ano.

QUESTÃO 43:

Considere os três programas em linguagem Java:

<pre>public class Pai{ public void Objeto(){ System.out.println("Pai"); } public static void Classe(){ System.out.println("Pai"); } }</pre>	<pre>public class Filho extends Pai{ public void Objeto(){ System.out.println("Filho"); } public static void Classe(){ System.out.println("Filho"); } }</pre>
<pre>public class Echo { public static Filho soon; public static Filho S; public static Pai father; public static void main (String[] args) { S = new Filho(); soon = S; father = soon; father.Objeto(); father.Classe(); soon.Objeto(); soon.Classe(); } }</pre>	

Marque a alternativa que indica **CORRETAMENTE** o que será impresso na tela, após a execução do método *main* do programa *Echo*.

- a) Pai; Filho; Filho; Filho
- b) Filho; Pai; Filho; Filho
- c) Pai; Pai; Pai; Pai
- d) Pai; Pai; Filho; Filho

QUESTÃO 44:

Considere uma matriz hipotética:

a ₁₁	a ₁₂	a ₁₃
a ₂₁	a ₂₂	a ₂₃
a ₃₁	a ₃₂	a ₃₃

Considere também este programa para manipulá-la:

```

program Matriz;
const M=3;
Var a: Array [1..M,1..M] of integer;
Var laco,cpl,passo,i,j: integer;
begin
  for laco:=1 to 4 do begin
    if laco<3 then cpl:=M-1 else cpl:=0;
    if laco<3 then passo:=1 else passo:=-1;
    i:= (M-cpl);
    while(i<>M+1) and (i<>0) do begin
      if ODD(laco) then begin
        j:=(M-cpl);
        write('a',i,j,' ');
      end else begin
        j:=(cpl+1);
        write('a',j,i,' ');
      end; {if}
      i := i + passo;
    end;{for i}
  end;{for laco}
end.

```

Marque a alternativa que exibe **CORRETAMENTE** o resultado da execução desse programa.

- a) a₁₁ a₂₂ a₃₃ a₃₃ a₂₂ a₁₁ a₁₃ a₂₂ a₃₁ a₃₁ a₂₂ a₁₃
- b) a₁₁ a₂₁ a₃₁ a₃₂ a₃₃ a₂₃ a₁₃ a₁₂
- c) a₁₁ a₂₁ a₃₁ a₁₂ a₂₂ a₃₂ a₁₃ a₂₃ a₃₃
- d) a₁₁ a₂₁ a₃₁ a₃₁ a₃₂ a₃₃ a₃₃ a₂₃ a₁₃ a₁₃ a₁₂ a₁₁

QUESTÃO 45:

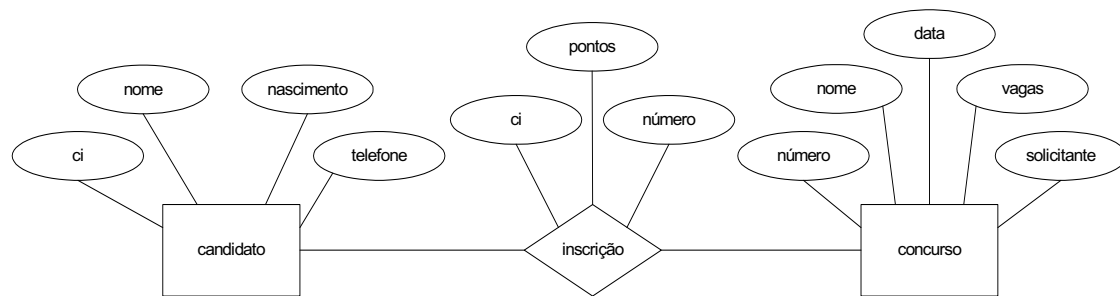
Dado o programa:

```
program Cells;
type CellPointer = ^Cell;
   Cell = RECORD
       value      : integer;
       PCell      : CellPointer;
   end;
var A, H : ^Cell;
var i: integer;
begin
    New(A);
    H := A;
    A^.value := 1;
    for i:=1 to 3 do begin
        New(A^.PCell);
        A^.PCell.value := A^.value + 2;
        A := A^.PCell;
    end;
    writeln(H^.value, ' e ', A^.value );
end.
```

Marque a alternativa que exibe **CORRETAMENTE** o resultado da execução desse programa.

- a) 1 e 7
- b) 1 e 5
- c) 0 e 7
- d) 0 e 5

O DIAGRAMA DE ENTIDADES E RELACIONAMENTOS (DER) E AS RESPECTIVAS TABELAS DE DADOS A SEGUIR DIZEM RESPEITO ÀS QUESTÕES DE 46 A 50.



Candidato:

ci	nome	nascimento	telefone
MG-1.468.280	Flavia Fernades	12/3/1984	31-2418-0705
MG-2.824.888	Patricia Braga	13/11/1979	31-2072-3085
MG-3.704.522	Fernanda Fagundes	21/4/1981	31-2419-3379
MG-6.893.161	Henrique Santos	17/1/1981	31-3970-1784
MG-9.418.414	Cassia Delano	28/6/1977	31-2844-8692

Inscrição:

ci	número	pontos
MG-1.468.280	1001	60
MG-6.893.161	1001	88
MG-3.704.522	1001	32
MG-2.824.888	1002	40
MG-3.704.522	1002	88
MG-3.704.522	1003	25
MG-2.824.888	1003	45
MG-9.418.414	1005	33
MG-9.418.414	1007	70
MG-6.893.161	1007	50
MG-1.468.280	1007	70

Concurso:

número	nome	data	vagas	solicitante
1001	Analista de Sistemas	1/12/2002	2	Procuradoria
1002	Administrador	29/9/2002	2	Tribunal de Justiça
1003	Escrivão	29/9/2002	1	Tribunal de Justiça
1004	Engenheiro Elétrico	29/9/2002	1	Procuradoria
1005	Auxiliar de Escritório	16/9/2001	1	Transitar
1006	Auxiliar de Escritório	1/12/2002	4	Procuradoria
1007	Oficial de Justiça	29/9/2002	1	Tribunal de Justiça

QUESTÃO 46:

Marque a alternativa **INCORRETA** sobre o DER.

- a) Os atributos *nome*, *nascimento* e *telefone* constituem exemplo de chave candidata para a entidade candidato.
- b) O relacionamento entre candidato e concurso é um relacionamento com cardinalidade um-para-um.
- c) Os atributos *ci* e *número* são chaves estrangeiras no relacionamento inscrição.
- d) Os atributos *ci* e *número* são chaves primárias no relacionamento inscrição.

QUESTÃO 47:

De acordo com a Álgebra relacional, o produto cartesiano entre as relações candidato e inscrição gera uma relação $r = \text{candidato} \times \text{inscrição}$. Considere o esquema desse produto cartesiano como sendo igual a (*candidato.ci*, *candidato.nome*, *inscrição.ci*, *inscrição.número*). Marque a alternativa que mostra o número **CORRETO** de tuplas resultantes dessa relação r :

- a) 44
- b) 22
- c) 55
- d) 12

QUESTÃO 48:

Deseja-se gerar um relatório com a média de pontos por concurso e ordenado pela média de pontos. Marque a alternativa **CORRETA** que gera esse relatório.

- a) `SELECT inscrição.número, sum(inscrição.pontos) FROM inscrição ORDER BY sum(inscrição.pontos);`
- b) `SELECT inscrição.número, avg(inscrição.pontos) FROM inscrição GROUP BY inscrição.número ORDER BY avg(inscrição.pontos);`
- c) `SELECT inscrição.número, inscrição.pontos FROM inscrição GROUP BY inscrição.número ORDER BY inscrição.pontos;`
- d) `SELECT inscrição.ci, inscrição.número, avg(inscrição.pontos) FROM inscrição GROUP BY inscrição.número ORDER BY avg(inscrição.pontos);`

QUESTÃO 49:

Deseja-se listar o nome do candidato, nome do concurso e pontuação dos candidatos que passaram em primeiro lugar dentre todos os concursos. Não é necessário tratamento específico para situações de empate no primeiro lugar. Para tanto, marque a alternativa **CORRETA**.

- a) `SELECT candidato.nome, concurso.nome, inscrição.pontos FROM candidato, inscrição, concurso WHERE inscrição.pontos in (SELECT max(inscrição.pontos) FROM inscrição GROUP BY inscrição.número);`
- b) `SELECT candidato.nome, concurso.nome, inscrição.pontos FROM candidato, inscrição, concurso WHERE candidato.ci=inscrição.ci and inscrição.número=concurso.número and inscrição.pontos=max(inscrição.pontos);`
- c) `SELECT candidato.nome, concurso.nome, inscrição.pontos FROM candidato, inscrição, concurso WHERE candidato.ci=inscrição.ci and inscrição.número=concurso.número and inscrição.pontos in (SELECT max(inscrição.pontos) FROM inscrição GROUP BY inscrição.número);`
- d) `SELECT candidato.nome, concurso.nome, inscrição.pontos FROM candidato, inscrição, concurso WHERE candidato.ci=inscrição.ci and inscrição.número=concurso.número and inscrição.pontos in (SELECT max(inscrição.pontos) FROM inscrição);`

QUESTÃO 50:

A procuradoria resolveu aumentar uma vaga em todos os seus concursos que ainda estão em andamento. Considere que o delimitador de datas é o símbolo de sustenido (#) e o SQL aceita datas no formato *mm/dd/aaaa*. Marque a alternativa **CORRETA** para realizar essa operação.

- a) `UPDATE concurso SET concurso.vagas = concurso.vagas+1 WHERE concurso.solicitante='Procuradoria' and concurso.data >= #12/1/2002#;`
- b) `SELECT concurso.vagas = concurso.vagas+1 FROM concurso WHERE concurso.solicitante='Procuradoria' and concurso.data >= #12/1/2002#;`
- c) `SELECT concurso.vagas = concurso.vagas+1 FROM concurso WHERE concurso.solicitante='Procuradoria';`
- d) `UPDATE concurso SET concurso.vagas = concurso.vagas+1 WHERE concurso.data >= #12/1/2002#;`

QUESTÃO 51:

Considere os dois programas em linguagem Java:

```
package Greek;

public class Alpha {
    protected int iamprotected;
    protected void protectedMethod() {
        System.out.println("protectedMethod");
    }
}
```

```
package Latin;
import Greek.*;

class Delta extends Alpha {
    void accessMethod(Alpha a, Delta d) {
        a.iamprotected = 10;
        d.iamprotected = 10;
        a.protectedMethod();
        d.protectedMethod();
    }
}
```

Marque a alternativa que indica **CORRETAMENTE** a legalidade ou ilegalidade das tentativas de acesso em *accessMethod* da classe *Delta*, respectivamente, de acordo com a ordem em que aparecem no código.

- a) ilegal; legal; ilegal; legal
- b) legal; legal; legal; legal
- c) legal; ilegal; legal; ilegal
- d) ilegal; ilegal; ilegal.; ilegal

QUESTÃO 52:

Browsers de internet capazes de exibir *applets* possuem um objeto chamado *SecurityManager* que controla acessos de *applets* a um computador hospedeiro. Para esta questão, considere como válidas as configurações padrão de *browsers* como o *Microsoft Internet Explorer 6* e *Netscape Communicator 7*. Sejam dadas as afirmações sobre *applets* carregadas através da internet:

- I. Geralmente não podem ler e escrever arquivos em computadores hospedeiros.
- II. Podem invocar quaisquer métodos de outras *applets* desde que invocador e invocado estejam na mesma página.
- III. Não conseguem fazer conexões de rede, exceto para o computador de origem.
- IV. Podem iniciar programas com extensão *exe* no computador hospedeiro.

São afirmativas **INCORRETAS**.

- a) I e III
- b) I e II
- c) II e IV
- d) III e IV

QUESTÃO 53:

Marque a alternativa **INCORRETA** sobre a *Common Gateway Interface (CGI)*.

- a) Permite gerar HTML personalizada com base no pedido de um usuário.
- b) Parâmetros são passados por meio de variáveis de ambiente.
- c) É uma linguagem de programação com sintaxe similar ao *JavaScript*.
- d) Para cada pedido CGI, um servidor *web* inicia um novo processo CGI, o que pode levar à lentidão e indisponibilidade do servidor.

PCI Concursos

QUESTÃO 54:

Considere o exemplo em XML:

```
<?xml version="1.0"?>
<piada>
<paulo>Diga <quote>boa noite</quote>e vá dormir.</paulo>
<marta><quote>boa noite e vá dormir.</quote></marta>
<risos/>
</piada>
```

Marque a alternativa que representa uma definição **INCORRETA** para esse código.

- a) <!ELEMENT paulo (#PCDATA | quote)*>
- b) <!ELEMENT risos EMPTY>
- c) <!ELEMENT piada (paulo+, marta, risos?)>
- d) <!ELEMENT quote #PCDATA>

QUESTÃO 55:

Seja dado o código em *JavaScript* e, na sequência, as afirmações sobre o mesmo:

```
<HTML>
<BODY>
<SCRIPT LANGUAGE=javascript>
<!--
var obj = new Object();
obj.nome = "João";
obj.idade = 25;
document.write(obj.nome.bold());
delete obj.nome;
document.write(obj.idade);
//-->
</SCRIPT>
</BODY>
</HTML>
```

- I. Acusa erro durante sua execução devido ao fato de “*nome*” e “*idade*” não terem sido explicitamente definidos no objeto, antes do uso.
- II. Acusa erro durante sua execução devido ao fato de não existir um método *bold()* para “*nome*”.
- III. Acusa erro em sua execução devido ao fato de “*obj*” ter sido deletado antes da impressão de “*idade*”.

São afirmações **INCORRETAS**:

- a) I e III apenas
- b) II e III apenas
- c) I e II apenas
- d) I, II e III

QUESTÃO 56:

As políticas de modularização escolhidas para um projeto de *software* precisam ser necessariamente suportadas pelas construções da linguagem de implementação escolhida. A falta desse suporte propicia o risco de que características desejáveis como a integração e decomposição de módulos fiquem comprometidas (*Linguistic Modular Units principle*). Marque a alternativa que representa um suporte a esse princípio e que é encontrado na linguagem *Borland's Delphi*:

- a) Liberação automática de memória alocada
- b) Tratamento de exceção
- c) Herança múltipla
- d) Parâmetros formais que sejam genéricos

QUESTÃO 57:

Considere que os sistemas f e g foram criados para realizar o mesmo tipo de processamento. Esses sistemas possuem seus desempenhos medidos em termos de segundos de execução. Eles apresentam os seguintes resultados para n entradas a serem processadas:

n	$f(n)$	$g(n)$
1	2	4
2	5	7
3	10	10
4	17	13
5	26	16

Marque a alternativa que apresenta uma afirmativa **INCORRETA** sobre esses sistemas e os seus desempenhos.

- a) O sistema f é de eficiência quadrática.
- b) Existe um valor de n para o qual f e g são equivalentes.
- c) O sistema g é de eficácia linear.
- d) Para valores de n maiores do que seis, o sistema g é a melhor escolha.

QUESTÃO 58:

Sejam dadas as afirmações sobre fatores que influenciam a qualidade de um software:

- I. Correção é a habilidade de um software em executar tarefas assim como elas foram definidas na especificação desse *software*;
- II. Programas de *software* feito em linguagens de programação que suportam “tratamento de exceção” podem levar esses programas a adquirir a habilidade de serem robustos.
- III. Capacidade de extensão é a habilidade de elementos de um *software* servirem para a construção de diferentes aplicações.
- IV. Funcionalidade é a habilidade de um *software* ser lançado na data combinada ou então antes dessa data.

São afirmações **INCORRETAS**:

- a) I e II
- b) III e IV
- c) II e IV
- d) I e III

QUESTÃO 59:

Considere que, em uma rede Windows, são permitidos o compartilhamento e mapeamento de recursos de rede. Uma máquina A, com o *Windows 2000*, possui uma pasta cuja segurança no disco estava com permissão total apenas para administradores e leitura para os demais. Em seguida, essa pasta foi compartilhada como um recurso de rede. Leve em conta nesse compartilhamento a configuração padrão do *Windows 2000* e que a configuração de permissão padrão de compartilhamento não foi alterada.

Suponha um usuário **não** administrador da máquina A e utilizando uma máquina B com o *Windows 2000*, ambos cadastrados na rede. Esse usuário está tentando mapear a pasta compartilhada da máquina A. Marque a alternativa que representa **corretamente** a situação que esse usuário encontrará caso tente mapear a pasta compartilhada da máquina A.

- a) A pasta será mapeada apenas com permissão de leitura.
- b) A pasta será mapeada com permissão de leitura e modificação.
- c) A pasta será mapeada com permissão total.
- d) Usuário não consegue mapear a pasta por falta de permissão.

QUESTÃO 60:

Uma empresa decidiu aplicar, em suas equipes de empregados, regras que garantem uma boa modularidade tal como se cada equipe de empregados fosse um módulo de um *software*. Abaixo estão listadas alternativas que contribuem para que cada equipe execute suas tarefas e leve a empresa a conseguir uma boa modularização. Selecione a alternativa **INCORRETA**.

- a) Cada equipe deve interagir diretamente com o menor número possível de outras equipes.
- b) Para entender o funcionamento de uma equipe, é desejável analisar o comportamento apenas dessa equipe ou de algumas poucas equipes.
- c) As equipes devem ser formadas por profissionais de áreas afins.
- d) Se duas equipes precisam interagir, é melhor que troquem o máximo de informação possível nessa interação.

ATENÇÃO

COM SUA ESCRITA HABITUAL, TRANSCREVA, PARA O ESPAÇO RESERVADO PELA COMISSÃO, NA FOLHA DE RESPOSTA, A SEGUINTE FRASE:

“O curso pretende ampliar a formação teórica no que se refere à problemática ambiental.”

PCI Concursos